

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

Fundamentos físicos de la informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presentes sus leyes en los fenómenos en los que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.
- Comprender las leyes fundamentales de la magnetoestática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

- Relacionar el funcionamiento de las herramientas TIC con los principios físicos que lo hacen posible y entender el porqué de sus limitaciones de velocidad y consumo energético.

Objetivos:

1. Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
2. Conocer y saber aplicar el teorema de Ampère.
3. Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
4. Conocer la magnetoestática en presencia de materia.
5. Conocer la autoinductancia y la energía magnética.
6. Entender cómo funciona un transformador.
7. Conocer el concepto de semiconductor y los tipos de semiconductor: intrínseco, tipo n y tipo p .
8. Comprender las causas de la corriente en los semiconductores.
9. Conocer la unión $p - n$ y entender el principio de funcionamiento del diodo.
10. Entender el funcionamiento básico y las aplicaciones de los transistores MOSFET

Descripción de la actividad:

Esta PEC (Prueba de Evaluación Continua) corresponde al módulo 5 de *Magnetoestática y semiconductores*. La PEC está dividida en dos partes: la primera compuesta por seis cuestiones y la segunda un problema.

Materiales de la asignatura que necesitáis: los módulos *Magnetoestática e inducción electromagnética* y *Materiales y dispositivos semiconductores*. En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otra parte, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

80 % Cuestiones
20 % Problema

Todas las respuestas se deben justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega:

La PEC4 se debe entregar antes del **26/05/2026 a las 23:59h** a través del espacio de entrega de actividades. Se debe realizar la entrega en **un único fichero PDF** con todas las respuestas. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas en me. Habrá que escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar su imagen en el sitio adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión e indicar en qué parte de los apuntes está explicado.
- Es imprescindible utilizar la notación y procedimientos de la asignatura para puntuar.

En esta actividad no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial ni la ayuda de ninguna academia ni profesorado particular ni ninguna otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento *y es necesario cumplir lo que dice el texto*:

”Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

CUESTIONES

Cuestión 1

En un experimento de laboratorio, una partícula cargada P con carga $q = 4\,\mu\text{C}$ entra en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme $\vec{B} = 2\vec{j} - 3\vec{k}$ T. En el momento de entrar en esta región, la velocidad de la partícula es $\vec{v} = v_0\vec{i} + 2v_0\vec{k}$, con $v_0 > 0$. Se sabe que el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula es $|\vec{F}_m| = 8\,\text{mN}$. Determine el valor de v_0 .

USO EXCLUSIVO DENTRO DE UOC

Cuestión 2

En esta cuestión responderéis a diferentes preguntas relacionadas con los campos magnéticos generados por hilos de corriente. Se pide:

- Calcule, con la ayuda del Teorema de Ampère, el campo de inducción magnética creado por un hilo recto infinito, situado a lo largo del eje X , por el cual circula una intensidad I_1 hacia las X positivas.
- Se añade un segundo hilo recto infinito, paralelo al anterior, por el cual circula una intensidad I_2 con sentido desconocido, tal como puede verse en la Figura 1. Halle el campo de inducción magnética creado por los dos hilos infinitos en el punto $P(0,a,0)$ en función de I_1 , I_2 y a , y determine cómo debe ser I_2 para que el campo se anule en el punto P .

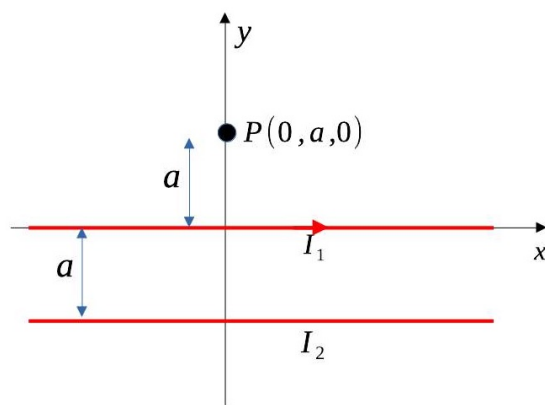


Figura 1: Hilo recto infinito para la cuestión 2

Cuestión 3

Tenemos un hilo rectilíneo muy largo por el cual circula una corriente de intensidad I en el sentido del eje positivo del eje y . A su lado hay una espira en el mismo plano XY tal y como muestra la figura 2.

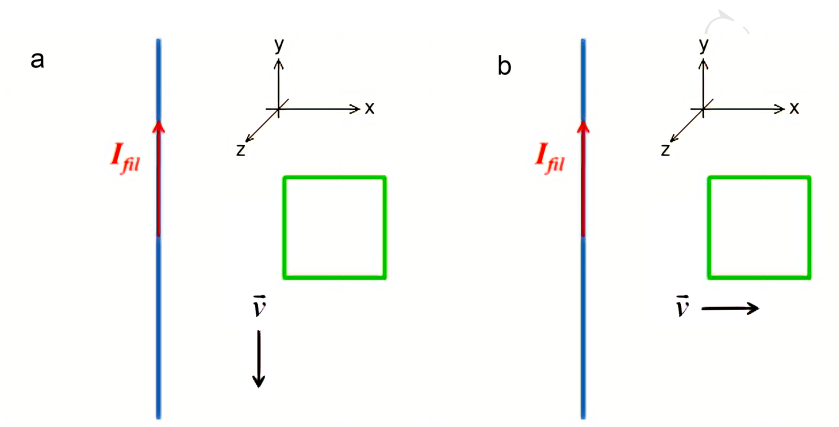


Figura 2: Espira e hilo de corriente de la cuestión 3, apartados a) y b).

- a) Razone si se induce corriente en la espira si esta se mueve paralela al hilo y, en caso afirmativo, el sentido de la corriente inducida.
- b) Si ahora la espira se aleja del hilo en el sentido positivo del eje x en vez de moverse paralela, indique si se induce corriente en la espira como se indica en la figura 2 y, en caso afirmativo, dibújelo indicando su sentido.

Cuestión 4

Un transformador elevador diseñado para la etapa de alta tensión de una máquina de tomografía computarizada recibe una tensión de alimentación primaria V_1 de 250 V. El objetivo es elevar esta tensión hasta $V_2 = 1000$ V para prepararla para la última etapa de multiplicación que alimentará el tubo de RX.

Sabemos que el flujo magnético total medido en la bobina secundaria del transformador (Φ_2) es de 2,4 Wb. Si el diseño establece que el flujo que atraviesa cada espira Φ del transformador es de 0,004 Wb, calcule el número de espiras de las bobinas de la primaria, N_1 , y de la secundaria, N_2 , que hacen posible esta transformación de voltaje.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 5

Las fuentes de alimentación de los dispositivos electrónicos están formadas por diodos que contienen una unión p-n de silicio. La región p tiene una concentración $N_A = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ y para la región n la concentración es de $N_D = 2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$.

Calcule la anchura de la zona de vaciado de la unión p-n.

Datos: $k_B T / q = 0,02586 \text{ V}$, $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $n_i = 1,45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ y $\epsilon_r = 11,8$.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 6

Razone si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas:

- a) Una puerta lógica NAND está compuesta por dos pMOSFETs conectados en paralelo y dos nMOSFETs conectados en serie, fabricados en un mismo sustrato de semiconductor.
- b) Un fotodetector de silici (con energía del gap $E_g = 1,12 \text{ eV}$) se puede utilizar para detectar luz de longitud de onda de $\lambda = 1200 \text{ nm}$.
- c) Un semiconductor con una densidad de impurezas donadoras N_D es de tipo p y las densidades de electrones de conducción y huecos son $n = n_i$ y $p = N_D$.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

PROBLEMA

Tenemos una bobina como la de la Figura 3. La bobina tiene $N = 300$ espiras, una longitud de $\ell = 20$ cm y un radio de $r = 10$ mm. Se puede considerar que la bobina es infinita ya que su longitud es mucho mayor que su radio. La intensidad de la bobina varía como

$$i(t) = I_0 \left(1 + \frac{t}{\tau} \right)$$

donde $I_0 = 2$ A i $\tau = 20$ s.

(Donde la corriente i se expresa en amperios y el tiempo t en segundos). Calcule:

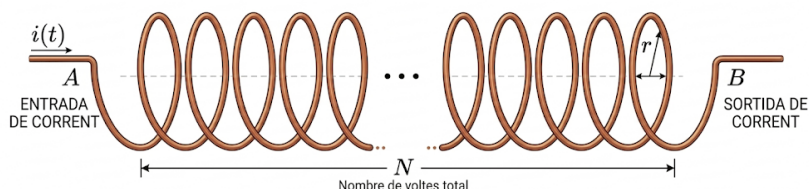


Figura 3: Bobina del problema

- La autoinductancia L de la bobina.
- La fuerza electromotriz inducida en la bobina.
- La energía almacenada en la bobina para $t = 10$ s.
- Represente gráficamente la evolución de la energía magnética almacenada, $U_m(t)$, en el intervalo de tiempo comprendido entre $t = 0$ y $t = 20$ s. Indique claramente el valor de la energía en los instantes $t = 0$, $t = 10$ s y $t = 20$ s. Relacione la forma de la gráfica con la energía proporcionada al sistema y explique el efecto de duplicar la corriente.